

Группа М3200

Студент Насонов Пётр Алексеевич

Преподаватель Герт Антон Владимирович

Решение задач ДЗ 2

Задача 1. Во сколько раз возрастет радиус m -го кольца Ньютона при увеличении длины световой волны в полтора раза?

Решение: Радиус m -го светлого кольца Ньютона определяется формулой:

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

где λ - длина волны, R - радиус кривизны линзы.

Если длина волны увеличивается в 1,5 раза, то есть $\lambda' = 1,5\lambda$, то радиус кольца станет равным:

$$r'_m = \sqrt{m \cdot 1,5\lambda \cdot R} = \sqrt{1,5} \cdot \sqrt{m\lambda R} = \sqrt{1,5} \cdot r_m$$

Отношение радиусов:

$$\frac{r'_m}{r_m} = \sqrt{1,5} \approx 1,225$$

Ответ: Радиус m -го кольца Ньютона увеличится в $\sqrt{1,5} \approx 1,225$ раза.

Задача 2. Интенсивность, создаваемая на экране некоторой монохроматической световой волной в отсутствие преград, равна I_0 . Какова будет интенсивность I в центре дифракционной картины, если на пути волны поставить преграду с круглым отверстием, открывающим: а) 1-ю зону Френеля, б) половину 1-й зоны Френеля, в) полторы зоны Френеля, г) треть 1-й зоны Френеля?

Решение: При дифракции Френеля амплитуда световой волны в центре дифракционной картины определяется векторным суммированием вкладов от элементарных участков волнового фронта с учетом их фаз.

Для расчета используем метод Ньютона-Френеля, разбивая каждую зону на мелкие участки и суммируя их комплексные амплитуды с приращением фазы π между соседними зонами.

а) Открыта 1-я зона Френеля полностью: Для целого числа зон можно использовать формулу $A = \frac{A_0}{2}(1 - (-1)^m)$. При $m = 1$ получаем $A = A_0$, поэтому $I = I_0$.

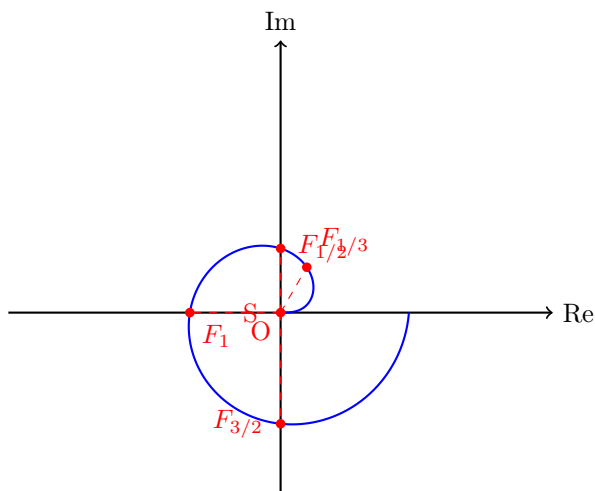
б) Открыта половина 1-й зоны Френеля: При векторном суммировании на комплексной плоскости вклад половины первой зоны дает амплитуду $A \approx 0,85A_0$ (что видно из спиральной диаграммы Корню). Интенсивность: $I = |A|^2 \approx (0,85)^2 \cdot I_0 \approx 0,72I_0$

в) Открыты полторы зоны Френеля: Векторное суммирование с учетом противофазности второй половинной зоны дает $A \approx 0,47A_0$. Интенсивность: $I = |A|^2 \approx (0,47)^2 \cdot I_0 \approx 0,22I_0$

г) Открыта треть 1-й зоны Френеля: Численный расчет для трети первой зоны дает амплитуду $A \approx 0,41A_0$. Интенсивность: $I = |A|^2 \approx (0,41)^2 \cdot I_0 \approx 0,17I_0$

Значения амплитуд (0.85, 0.47, 0.41) получены из геометрии спирали Корню.

Ответ: а) $I = I_0$ б) $I \approx 0,72 I_0$ в) $I \approx 0,22 I_0$ г) $I \approx 0,17 I_0$



Спиральная диаграмма Корню для задачи 2

Примечание: На диаграмме Корню длина вектора от начала координат (точка O) до соответствующей точки на спирали даёт амплитуду A световой волны. Квадрат этой амплитуды определяет интенсивность $I \propto |A|^2$. Видно, что для половины первой зоны ($F_{1/2}$) амплитуда меньше, чем для полной зоны (F_1), а для полутора зон ($F_{3/2}$) существенно меньше из-за частичной компенсации фаз.

Задача 3. Построить примерный график зависимости интенсивности I от $\sin \varphi$ для дифракционной решетки с числом штрихов $N = 5$ и отношением периода решетки к ширине щели $d/b = 2$.

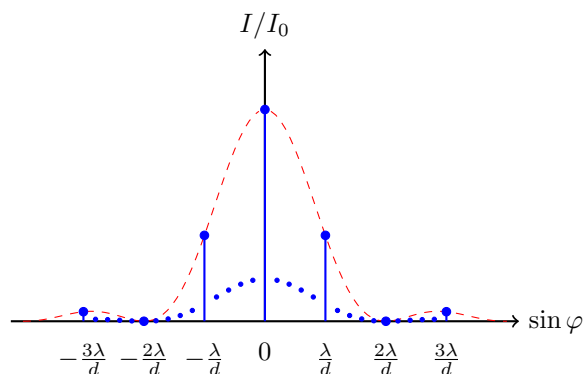
Решение: Интенсивность света при дифракции на решётке определяется формулой:

$$I = I_0 \cdot \left(\frac{\sin(\pi b \sin \varphi / \lambda)}{\pi b \sin \varphi / \lambda} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin(N \pi d \sin \varphi / \lambda)}{\sin(\pi d \sin \varphi / \lambda)} \right)^2$$

При $d/b = 2$ и $N = 5$ и введя переменную $u = \pi d \sin \varphi / \lambda$, получим:

$$I = I_0 \cdot \left(\frac{\sin(u/2)}{u/2} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin(5u)}{\sin(u)} \right)^2$$

Главные максимумы наблюдаются при $u = m\pi$ (целое m).



Примечание: На графике показаны: 1) Главные максимумы при $\sin \varphi = m\lambda/d$ (синие точки на вертикальных линиях) 2) Огибающая $(\sin(u/2)/(u/2))^2$ от дифракции на одной щели (красная пунктирная линия) 3) Между каждыми двумя главными максимумами расположены $(N - 1) = 4$ вторичных максимума

Задача 4. Плоскополяризованный свет интенсивности 100 лм/м^2 проходит последовательно через два совершенных поляризатора, плоскости которых образуют с плоскостью колебаний в исходном луче углы $20,0^\circ$ и $50,0^\circ$ (углы отсчитываются от плоскости колебаний по часовой стрелке, если смотреть вдоль луча). Определить интенсивность света I по выходе из второго поляризатора.

Решение: По закону Малюса для двух поляризаторов:

$$I = I_0 \cdot \cos^2 \theta_1 \cdot \cos^2 \theta_{12}$$

где $\theta_1 = 20,0$ - угол между исходной плоскостью и первым поляризатором, $\theta_{12} = 50,0 - 20,0 = 30,0$ - угол между поляризаторами.

$$I = 100 \cdot \cos^2(20,0) \cdot \cos^2(30,0) = 100 \cdot 0,883 \cdot 0,75 = 66,2 \text{ лм/м}^2$$

Ответ: $I = 66,2 \text{ лм/м}^2$.

Задача 5. В некоторой среде распространяется электромагнитная волна частоты ω . При частоте ω диэлектрическая проницаемость среды $\varepsilon = 2,00$, магнитная проницаемость практически равна единице. Найти вектор Пойнтинга $\vec{S}$ в той точке, в которой электрический вектор изменяется по закону $\vec{E} = 10 \cdot \cos(\omega t + \alpha) \vec{e}_z$ (В/м). Амплитуда вектора $\vec{H}$ имеет вид $H_m \vec{e}_x$.

Решение: Для плоской электромагнитной волны:

$$Z = \frac{Z_0}{\sqrt{\varepsilon}}, \quad H_m = \frac{E_m}{Z}, \quad \vec{S}(t) = E_m H_m \cos^2(\omega t + \alpha) \vec{e}_y$$

где $Z_0 = 120\pi \text{ Ом}$ - волновое сопротивление вакуума.

Подставляя $E_m = 10 \text{ В/м}$, $\varepsilon = 2$:

$$Z = \frac{120\pi}{\sqrt{2}} \approx 267 \text{ Ом}$$

$$H_m = \frac{10}{267} \approx 0,0375 \text{ А/м}$$

$$\vec{S}(t) = 10 \cdot 0,0375 \cdot \cos^2(\omega t + \alpha) \vec{e}_y = 0,375 \cdot \cos^2(\omega t + \alpha) \vec{e}_y \text{ Вт/м}^2$$

Среднее значение вектора Пойнтинга за период:

$$\text{среднее значение } \vec{S} = \frac{0,375}{2} \vec{e}_y = 0,1875 \vec{e}_y \text{ Вт/м}^2$$

Ответ: $\vec{S}(t) = 0,375 \cdot \cos^2(\omega t + \alpha) \vec{e}_y \text{ Вт/м}^2$; среднее значение $\vec{S} = 0,1875 \vec{e}_y \text{ Вт/м}^2$.